

Projet en Analyse des données : partie 1

2024/2025

Vous devez rendre un document en format PDF de maximum 15 pages (sans les annexes) contenant votre projet en mettant en annexes la totalité de vos programmes. Vous pouvez mettre des parties de code dans la partie principale du projet mais seulement les parties que vous jugez vraiment importantes. La qualité de la rédaction sera prise en compte.

Cette première partie du projet est à rendre avant le **25 octobre 2024, minuit**. Tout projet rendu après cette date sera sévèrement pénalisé. Vous devez travailler en binôme ou trinôme et choisir des photos différentes.

Décomposition en valeurs singulières pour la reconstruction des images

Cette partie du projet a pour but la restauration d'images (en noir et blanc) par l'utilisation de la décomposition en valeurs singulières (SVD). Une image est représentée par une matrice $\mathbf{A} = (a_{ij})$ à n lignes et m colonnes, où a_{ij} représente le pixel qui se trouve sur la ligne i et colonne j . Le plus souvent, cette matrice contient des entiers codés sur 8 bits (les valeurs vont de 0 à 255). Chaque pixel peut être vue comme une image en niveaux de gris : le niveau 0 est le noir, le niveau 255 est le blanc, le niveau 128 est un gris moyen.

Vous pouvez utiliser par exemple le package `png` dans **R** pour obtenir la matrice $\mathbf{A}$ correspondante à votre image ou un autre package de votre choix (Voir aussi <https://iut-info.univ-reims.fr/users/nocent/R/>).

Calculez la décomposition SVD de la matrice $\mathbf{A}$ à l'aide de la fonction `svd` de **R** et reconstruisez ensuite l'image initiale en gardant qu'une partie des valeurs singulières de départ. Pour cela, vous allez trier par ordre décroissante les r valeurs singulières de $\mathbf{A}$, *i.e.* $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_r$ et donner ensuite l'image obtenue en gardant, par exemple, que σ_1 , ensuite σ_1 et σ_2 et comme ça, de suite. Vous pouvez décider votre suite (croissante) de nombres de valeurs singulières à garder.

Le but est d'obtenir une image très proche de l'image originale mais qui est représentée par une matrice de dimensions largement inférieures à celles de $\mathbf{A}$.

Vous pouvez consulter la bibliographie ci-dessous (et les références contenues dedans) ou trouver par vous-même d'autres références.

Courte bibliographie

1. <http://www.tsi.enst.fr/pages/enseignement/ressources/beti/svd/index.htm>
2. Rajesh A. Jadav and Shailesh S. Patel (2010), Application of singular value decomposition in image processing, *Indian Journal of Science and Technology*, Vol. 3 No. 2, 148-150.
3. Christopher Jason Ogden and Tamie Tuff, (1997). The singular value decomposition and it's application in image processing.